

Cálculo Proposicional: Determinação de Propriedades Semânticas

Prof. MsC. Angélica Ribeiro

26 de março de 2026

Determinação de Propriedades Semânticas

- Métodos básicos:
 - Tabela-verdade
 - Árvore Semântica
 - Negação (ou Redução ao Absurdo)



Tabela Verdade

Tabela Verdade

- Força bruta: considera todas as possibilidades

P_1	P_2	$\dots$	P_3	H

- 1ª linha: símbolos proposicionais e subfórmulas
- Demais linhas:
 - possíveis valores verdade de cada símbolo
 - total: 2^n ($n = n^\circ$ de símbolos proposicionais)

Adequado para fórmulas com muitos símbolos?



Tabela Verdade

- Exemplo:

1ª Lei de Morgan $\neg(P \wedge Q) \Leftrightarrow (\neg P \vee \neg Q)$

P	Q	$\neg(P \wedge Q)$	$(\neg P) \vee (\neg Q)$	$(\neg P) \wedge (\neg Q) \Leftrightarrow (\neg P \vee \neg Q)$
T	T	F	F	T
T	F	T	T	T
F	T	T	T	T
F	F	T	T	T



Tabela Verdade

- Exemplo:

2ª Lei de Morgan $\neg(P \vee Q) \Leftrightarrow (\neg P \wedge \neg Q)$

P	Q	$\neg(P \vee Q)$	$(\neg P) \wedge (\neg Q)$	$(\neg P) \vee (\neg Q) \Leftrightarrow (\neg P \wedge \neg Q)$
T	T	F	F	T
T	F	F	F	T
F	T	F	F	T
F	F	T	T	T



Construção da Tabela Verdade

$$\neg E \rightarrow R \wedge E$$

1) Identificar símbolos proposicionais:

- Cada símbolo "único" gera uma coluna;
- N° linhas = $2^{\text{N}^\circ \text{ símbolos}}$
- As linhas tem todas as combinações possíveis de valores lógicos para os símbolos.

E	R
T	T
T	F
F	T
F	F



Construção da Tabela Verdade

$$\neg E \rightarrow R \wedge E$$

2) Identificar subfórmulas em ordem de precedência:

- Cada subfórmula gera uma nova coluna;
- A fórmula original estará na última coluna.

E	R	$\neg E$	$R \wedge E$	$\neg E \rightarrow R \wedge E$
T	T			
T	F			
F	T			
F	F			



Construção da Tabela Verdade $\neg E \rightarrow R \wedge E$

3)Preencher tabela:

- As colunas são preenchidas em ordem;
- Valores dependem das colunas anteriores;
- A última coluna contém todas as possíveis interpretações da fórmula.

E	R	$\neg E$	$R \wedge E$	$\neg E \rightarrow R \wedge E$
T	T	F	T	T
T	F	F	F	T
F	T	T	F	F
F	F	T	F	F



Tabela Verdade e Propriedades Semânticas

- Com base na última coluna, a fórmula será:
- Tautologia: se todas as linhas são T
- Contradição: se todas as linhas são F
- Falsificável: se tiver linhas F
- Satisfatível: se tiver linhas T
- Contingências: se tiver linhas T e F

E	R	$\neg E$	$R \wedge E$	$\neg E \rightarrow R \wedge E$
T	T	F	T	T
T	F	F	F	T
F	T	T	F	F
F	F	T	F	T



Tabela Verdade e Propriedades Semânticas

- Duas fórmulas H e G serão **equivalentes** se:
- Colunas das fórmulas: iguais
- Coluna da equivalência: sempre T

					H	G	$H \Leftrightarrow G$
E	R	$\neg E$	$\neg R$	$E \wedge R$	$\neg(E \wedge R)$	$\neg E \vee \neg R$	$\neg(E \wedge R) \leftrightarrow \neg E \vee \neg R$
T	T	F	F	T	F	F	T
T	F	F	T	F	T	T	T
F	T	T	F	F	T	T	T
F	F	T	T	F	T	T	T

Tabela Verdade e Propriedades Semânticas

- Uma fórmula H **implica em** G se:
- Em uma linha: nunca ocorre a combinação $I[H] = T$ e $I[G] = F$.
- Coluna da implicação: sempre T

		H		G	$H \Rightarrow G$
P	Q	$P \wedge Q$	$P \vee Q$		$(P \wedge Q) \rightarrow (P \vee Q)$
T	T	T	T		T
T	F	F	T		T
F	T	F	T		T
F	F	F	F		T



Tabela Verdade e Propriedades Semânticas

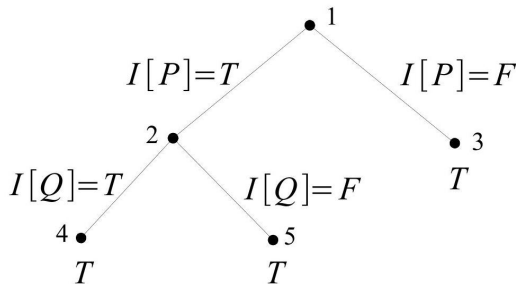
- Exercício: Construa a tabela verdade para as fórmulas abaixo. A seguir determine as propriedades semânticas de cada fórmula.
 - a. $\neg(\neg H) \leftrightarrow H$
 - b. $\neg(H \rightarrow G) \leftrightarrow \neg H \wedge (\neg G)$
 - c. $(H \vee G) \leftrightarrow (\neg H \rightarrow G)$
 - d. $(H \vee G) \leftrightarrow ((H \rightarrow G) \rightarrow G)$
 - e. $((H \wedge G) \rightarrow E) \leftrightarrow ((H \wedge \neg E) \rightarrow \neg G)$



Árvore Semântica

- Baseado na construção de uma árvore (semelhante à árvore sintática).
- Nós são numerados e arestas rotuladas com as possíveis interpretações dos símbolos.
- As folhas conterão os possíveis valores verdade da fórmula.

$$(P \rightarrow Q) \leftrightarrow (\neg Q \rightarrow \neg P)$$



Construção da Árvore Semântica

1. A partir da raiz, dois nós são derivados com as interpretações possíveis de um dos símbolos;
2. Avalia-se a fórmula para cada nó da árvore:
 - i) Se o valor verdade puder ser definido, rotula-se a folha com o valor verdade;
 - ii) Caso contrário, são abertos novos "ramos" com as interpretações possíveis de um dos outros símbolos.
3. Repete-se o passo anterior até que haja em cada folha um valor verdade da fórmula.



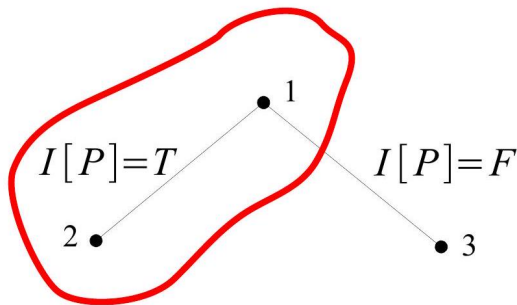
Árvore Semântica

- Exemplo: $(P \rightarrow Q) \leftrightarrow (\neg Q \rightarrow \neg P)$

- Nó 2: $I[P] = T$

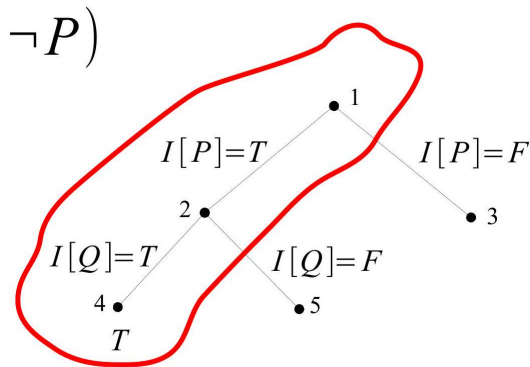
$$\text{— } \left(\underbrace{P}_T \rightarrow Q \right) \leftrightarrow (\neg Q \rightarrow \underbrace{\neg P}_T)$$

$$\text{— } \left(\underbrace{P}_T \rightarrow Q \right) \leftrightarrow (\neg Q \rightarrow \underbrace{\neg}_F \underbrace{P}_T)$$



Árvore Semântica

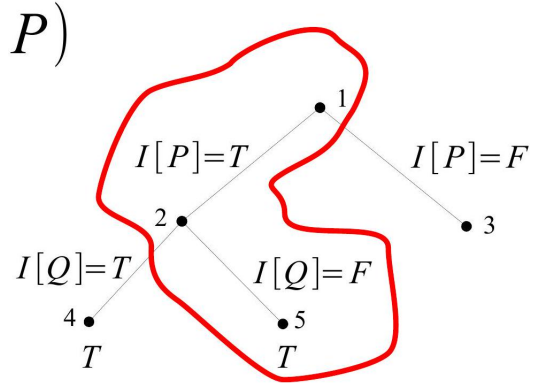
- Exemplo: $(P \rightarrow Q) \leftrightarrow (\neg Q \rightarrow \neg P)$
- Nó 2: $I[P] = T$
- $(\underbrace{P}_T \rightarrow Q) \leftrightarrow (\neg Q \rightarrow \underbrace{\neg P}_T)$
- $(\underbrace{P}_T \rightarrow Q) \leftrightarrow (\neg Q \rightarrow \underbrace{\neg}_F \underbrace{P}_T)$
- Nó 4: $I[Q] = T$
- $(\underbrace{P}_T \rightarrow \underbrace{Q}_T) \leftrightarrow (\underbrace{\neg}_T \underbrace{Q}_T \rightarrow \underbrace{\neg}_F \underbrace{P}_T)$
 $(\underbrace{P}_T \rightarrow \underbrace{Q}_T) \leftrightarrow (\underbrace{\neg}_F \underbrace{Q}_T \rightarrow \underbrace{\neg}_T \underbrace{P}_T)$



Árvore Semântica

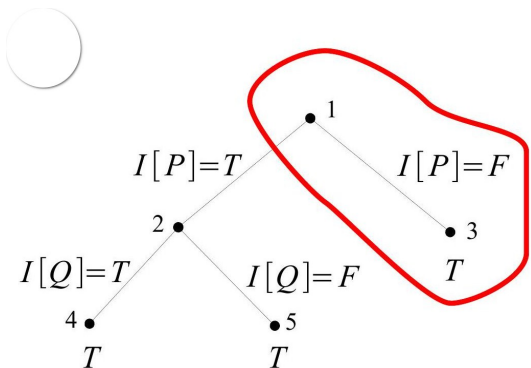
- Exemplo: $(P \rightarrow Q) \leftrightarrow (\neg Q \rightarrow \neg P)$
- Nó 2: $I[P] = T$
- $(\underbrace{P}_T \rightarrow Q) \leftrightarrow (\neg Q \rightarrow \underbrace{\neg P}_T)$
- $(\underbrace{P}_T \rightarrow Q) \leftrightarrow (\neg Q \rightarrow \underbrace{\neg}_F \underbrace{P}_T)$
- Nó 5: $I[Q] = F$
- $$(\underbrace{P}_T \rightarrow \underbrace{Q}_F) \leftrightarrow (\underbrace{\neg}_F \underbrace{Q}_F \rightarrow \underbrace{\neg}_F \underbrace{P}_T)$$

$$(\underbrace{P}_T \rightarrow \underbrace{Q}_F) \leftrightarrow (\underbrace{\neg}_T \underbrace{Q}_F \rightarrow \underbrace{\neg}_F \underbrace{P}_T)$$



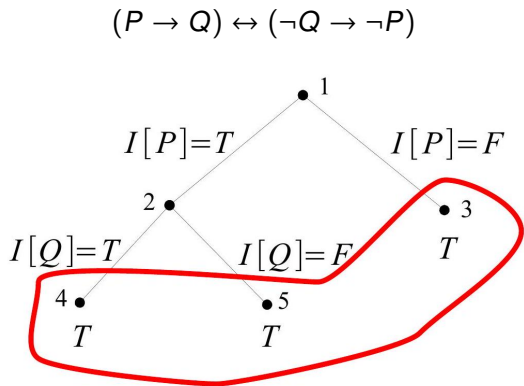
Árvore Semântica

- Exemplo: $(P \rightarrow Q) \leftrightarrow (\neg Q \rightarrow \neg P)$
- Nó 3: $I[P] = F$
- $(\underbrace{P}_F \rightarrow Q) \leftrightarrow (\neg Q \rightarrow \underbrace{\neg P}_F)$
- $(\underbrace{P}_F \underbrace{\rightarrow}_T Q) \leftrightarrow (\neg Q \rightarrow \underbrace{\neg P}_{TF})$
- $(\underbrace{P}_F \underbrace{\rightarrow}_T Q) \underbrace{\leftrightarrow}_T (\neg Q \underbrace{\rightarrow}_T \underbrace{\neg P}_{TF})$



Árvore Semântica × Propriedades Semânticas

- As propriedades semânticas podem ser determinadas de maneira similar à análise da Tabela Verdade.
- Para isso, os valores verdade das folhas devem ser observados.
- Exemplo: a fórmula é tautologia, pois todas as folhas tem valor verdade T.



Árvore Semântica e Propriedades Semânticas

- Exercício: Construa a árvore semântica para as fórmulas abaixo. A seguir determine as propriedades semânticas de cada fórmula.
 - a. $(H \rightarrow G) \leftrightarrow (H \leftrightarrow (H \wedge G))$
 - b. $(H \rightarrow G) \leftrightarrow (\neg G \rightarrow \neg H)$
 - c. $(H \wedge (G \vee E)) \leftrightarrow ((H \wedge G) \vee (H \wedge E))$
 - d. $(H \vee (G \wedge E)) \leftrightarrow ((H \vee G) \wedge (H \vee E))$
 - e. $((H \wedge G) \rightarrow E) \leftrightarrow ((H \wedge \neg E) \rightarrow \neg G)$



Desafios

1. Você está dirigindo um ônibus para Salvador, em uma parada descem 25 passageiros e seguem 20, no próximo ponto sobem 7, no terceiro ponto sobem 8 e descem 12. No ponto final um passageiro não quer descer. Qual o nome do motorista?



Desafios

2. Cinco marinheiros se colocam lado a lado para receber as ordens do comandante do navio. Tente nomeá-los, da esquerda para a direita, de acordo com as informações:
- Anderson está entre Jorge e Cláudio;
 - Humberto está à esquerda de Cláudio;
 - Jorge não está ao lado de Humberto;
 - Humberto não está ao lado de Rafael.

Atenção! A sua esquerda não é a esquerda dos marinheiros.



Desafios

3. Entre cinco pessoas foram repartidas 100 medidas de trigo, de modo que a segunda recebeu a mais do que a primeira o mesmo que a terceira recebeu a mais do que a segunda, que corresponde ao mesmo que a quarta recebeu a mais do que a terceira e também a mesma quantidade que a quinta recebeu a mais do que a quarta. Quanto recebeu cada pessoa?



Referências

- DE SOUZA, J. N. *Lógica para Ciência da Computação e Áreas Afins*. 2015.
- ALENCAR FILHO, E. *Iniciação à Lógica Matemática*. São Paulo: Nobel, 2008.
- GERSTING, J. L. *Fundamentos Matemáticos para a Ciência da Computação*. 5. ed. São Paulo: LTC Editora, 2004.
- SOUZA, J. N. *Lógica para Ciência da Computação*. São Paulo: Editora Campus, 2002.



OBRIGADA!

E-MAIL: angelicaribeiro@iftm.edu.br

descomentar e adicionar o seu e-mail. **Horário de Atendimento:**

Sext-feira: 9h00 às 10:00.

